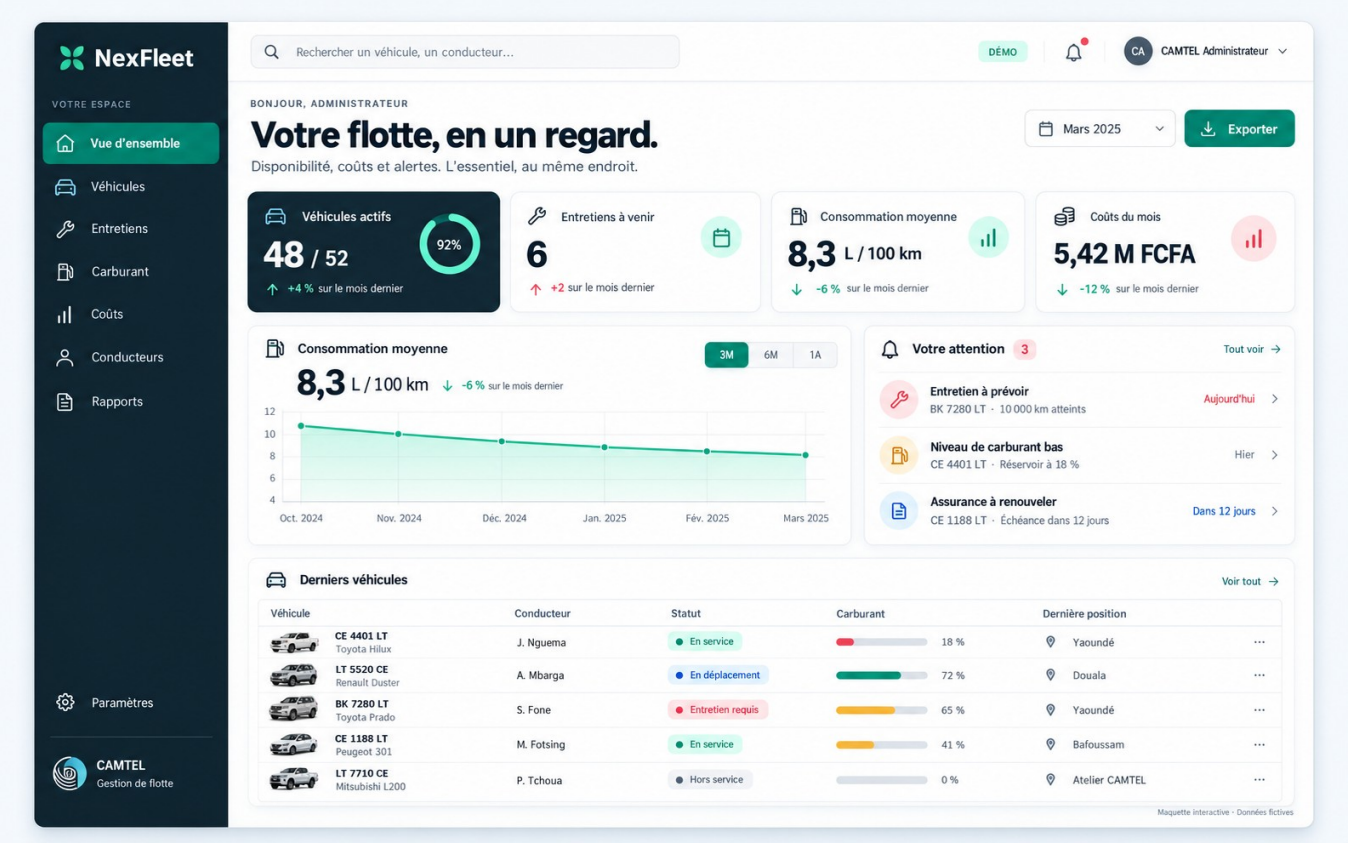
NEXFLEET

DOSSIER DE PRÉSENTATION À CAMTEL

# Cahier des charges NexFleet

## Plateforme Java pour Windows, Linux et Android · Extensions Chat, GPS et IA

Spécifications fonctionnelles, architecture et sécurité
Expérience premium inspirée des standards de qualité iOS · Réponses DCRA et DSIR




Intention de design du poste de pilotage. Données fictives et illustration de la cible.

Version 4.0 • 18 octobre 2026 • Proposition soumise à validation

Destinataires : Business Unit Transport, DCRA, DSIR et Direction de la Sécurité de CAMTEL.
Direction du projet : DJIMELI NICOLAS CREPIN (BUT). Référence : mémo n° 1780/BUT/BUTD/DSD/SSSV/MBB du 21 septembre 2026.

SOMMAIRE

# Guide de lecture

Ce dossier conserve les 34 chapitres de la version 3.0 et ses réponses au questionnaire DCRA/DSIR. Il actualise le périmètre et ajoute neuf chapitres de spécifications détaillées pour le chat temps réel, le suivi GPS des missions, l'intelligence artificielle et un design system NexFleet aligné sur les exigences de finesse et d'ergonomie d'iOS.


| Chapitres | Contenu | Pages |
|---|---|---|
| 01 à 04 | Décision, périmètre, gouvernance et parcours métier | 3 à 6 |
| 05 à 08 | Fonctions existantes à préserver et à vérifier | 7 à 10 |
| 09 et 10 | Carburant, bons, rapprochements et règles de calcul | 11 et 12 |
| 11 à 14 | Données, architecture Java, interfaces et sécurité | 13 à 16 |
| 15 et 16 | Maquettes, composants et accessibilité | 17 et 18 |
| 17 et 18 | Dimensionnement, exploitation et continuité | 19 et 20 |
| 19 à 21 | Migration, calendrier, livrables et cadre économique | 21 à 23 |
| 22 et 23 | Recette, risques et décisions CAMTEL | 24 et 25 |
| 24 et 25 | Réponses sur la motivation et les spécifications | 26 et 27 |
| 26 à 28 | Réponses sur la technique, la sécurité et le support | 28 à 30 |
| 29 et 30 | Réponses sur le SI, l'hébergement et la capacité | 31 et 32 |
| 31 et 32 | Réponses sur les contrôles et la preuve d'audit | 33 et 34 |
| 33 | Matrice de couverture des 19 questions | 35 |
| 34 | Sources, définitions et approbations | 36 |
| 35 à 43 | Chat, GPS, IA, architecture détaillée, design iOS, sécurité et pilote 30 jours | 37 et suiv. |


## Trois parcours de lecture

Comité de décision : chapitres 01 à 04, 20 à 23, 33 et 41 à 43.
Métier et contrôle : chapitres 05 à 10, 32, 35 à 37 et 42.
DSIR et DS : chapitres 11 à 18, 26 à 30 et 38 à 40.

Version 4.0 : ajout des lots Chat, GPS et IA, du système de design NexFleet indépendant, des contrats API et des critères de recette du démonstrateur à 30 jours. Les fonctions ajoutées restent « à développer » tant que leur recette n'a pas été réalisée.

SYNTHÈSE DE DIRECTION

# 01 Décision proposée et valeur métier

Nous proposons de retenir NexFleet pour un pilote encadré de pilotage du parc automobile. La refonte centralise les règles métier dans une API Java et fournit des applications Windows, Linux et Android. Trois modules complémentaires sont spécifiés : coordination par chat en temps réel, géolocalisation des missions autorisées et aide à la décision par IA explicable.

La valeur attendue associe inventaire fiable, disponibilité des véhicules et rapprochement de chaque dépense de carburant avec son autorisation, ses justificatifs et son usage. Le démonstrateur des nouvelles fonctions est visé à 30 jours, avec mise en production conditionnée aux tests et à l'avis des directions compétentes.

| Résultat recherché | Mesure proposée au pilote | Preuve attendue |
|---|---|---|
| Fiabilité du parc | 100 % des véhicules pilotes identifiés de manière unique | Inventaire signé et rapport des doublons |
| Traçabilité du carburant | 100 % des pleins validés reliés à un bon ou à une exception autorisée | Rapprochement des pièces et journal de validation |
| Prévention des échéances | 100 % des échéances connues couvertes par les règles approuvées | Cas de recette assurance entretien permis |
| Maîtrise des coûts | Égalité des totaux entre rapports et données filtrées | Contrôle sur un jeu de référence figé |
| Continuité opérationnelle | Restauration et reprise exécutées par un suppléant | Compte rendu chronométré de l'exercice |

## Décision demandée

Autoriser le cadrage détaillé et un pilote limité ; désigner le responsable métier, les interlocuteurs DSIR et DS, les utilisateurs référents et un suppléant technique. L'ouverture à la production dépendra de la recette métier, de l'avis de sécurité et de la capacité d'exploitation démontrée.

## Conditions de crédibilité du dossier

Le taux de 70 % mentionné pour Nextfleet dans le questionnaire est un état déclaratif de la version antérieure. Il ne mesure pas l'avancement des nouveaux modules Chat, GPS et IA ni celui de la refonte Java. Les maquettes représentent une cible de design ; aucun contrôle n'est réputé opérationnel sans preuve de recette.

Aucun gain financier n'est annoncé avant mesure. Le pilote établira une situation initiale, puis comparera les délais de traitement, les écarts rapprochés et le temps d'immobilisation sur un périmètre stable.

CADRE DE RÉALISATION

# 02 Périmètre et état de référence

La version 4.0 conserve les fonctionnalités de référence et précise la refonte Java Windows, Linux et Android. Le chat temps réel, le GPS limité aux missions autorisées et l'assistant IA sont ajoutés au périmètre cible. Leurs exigences et scénarios de validation figurent aux chapitres 35 à 43.

| Élément | Périmètre retenu | État et condition |
|---|---|---|
| Windows et Linux | Client JavaFX pour les fonctions de gestion et de contrôle | Sources et composants en cours de reprise ; recette native à produire |
| Android | Application Java pour consultation, saisie terrain et validation selon droits | Interface en cours ; intégration métier et sécurité à recetter |
| Serveur Java | API centrale, règles, rapports, tâches et connecteurs | Cible de migration ; pas de bascule de production attestée |
| Existant | Parc, conducteurs, maintenance, budget, rapports et fonctions avancées | Inventaire issu du cahier v2 et du dépôt de référence |
| Carburant et rapprochement | Bons, pleins, justificatifs, anomalies et investigation | Nouvelle chaîne complète à développer et valider |
| SI CAMTEL | Annuaire, mouvements RH, achats et exploitation au Datacentre | Interfaces, ressources et autorisations à convenir |

## Frontières du projet

Le périmètre initial n'inclut pas de client iOS, de surveillance GPS permanente hors mission, de dispositif télématique embarqué obligatoire, de GED institutionnelle, ni de comptabilité générale. Le GPS mobile s'active uniquement dans une mission et avec les autorisations nécessaires. La télémétrie véhicule reste un lot optionnel.

Le web et le mobile Flutter existants restent disponibles pendant la transition suivant la décision d'exploitation. Leur retrait intervient seulement après validation des parcours équivalents et accompagnement des utilisateurs.

## Lecture des exigences

E désigne une fonction de l'existant à reprendre et à vérifier. C désigne une demande du questionnaire à traduire en exigence validée. P désigne une proposition de conception. Toutes les exigences incluses au lot approuvé deviennent obligatoires à sa réception ; une exclusion exige une décision tracée.

Référence d'inventaire : dépôt NexFleet indiqué par le cahier v3, à figer avant l'audit. Aucun des nouveaux modules n'est considéré comme livré sur la seule base du présent cahier ; l'équipe constituera un registre de conformité avec code, tests, versions et preuves.

RESPONSABILITÉS

# 03 Gouvernance et droits

Le responsable métier arbitre les règles de flotte et accepte les résultats fonctionnels. La DSIR valide l'architecture et les interfaces. La DS conduit la revue de sécurité. Le Datacentre et l'équipe applicative signent une matrice d'exploitation cohérente avec les responsabilités du questionnaire.

| Acteur proposé | Responsabilité principale | Validation ou preuve |
|---|---|---|
| Sponsor BUT | Périmètre, ressources, arbitrages et décision de pilote | Compte rendu du comité de pilotage |
| Responsable flotte | Référentiels, règles, besoins et recette | Cahier approuvé et PV métier |
| DCRA ou contrôle désigné | Règles d'écarts, contrôles et suites à donner | Scénarios de rapprochement approuvés |
| DSIR | Architecture, identité, interfaces et dépôt interne | Avis technique et accès attribués |
| DS | Exigences de sécurité, tests et réserves | Rapport de revue NexFleet propre au projet |
| CAMTEL DC | Disponibilité serveur, réseau et sauvegardes infrastructure | Matrice de service et suivi des incidents |
| Équipe NexFleet et suppléant | Application, procédures, corrections et transfert | Versions reproductibles et exercice autonome |

## Matrice des habilitations proposée

| Profil | Données métier | Validation financière | Administration |
|---|---|---|---|
| Gestionnaire flotte | Créer et corriger dans son périmètre | Selon délégation nominative | Référentiels métier autorisés |
| Agent ou conducteur | Saisir les opérations affectées | Aucune auto-approbation | Profil personnel seulement |
| Maintenance | Interventions et contrôles affectés | Validation technique distincte | Référentiels techniques autorisés |
| Contrôleur | Lecture, investigation et export autorisé | Contrôle distinct du demandeur | Règles par délégation |
| Administrateur | Accès technique limité au besoin | Aucun pouvoir métier implicite | Comptes et configuration |
| Auditeur | Lecture et exports dans le mandat | Aucune modification | Aucun changement de droits |

Les permissions sont contrôlées côté serveur par action et périmètre organisationnel. Toute délégation a une date de fin. Les comptes partagés et l'auto-approbation d'une dépense sont exclus ; le recours exceptionnel à un compte de secours déclenche une revue.

FONCTIONNEMENT ATTENDU

# 04 Parcours métier et règles communes

## Entrée et affectation du véhicule

Le gestionnaire crée la fiche, vérifie l'unicité de l'immatriculation et du châssis, rattache les pièces, puis affecte le véhicule à une entité et, si nécessaire, à un conducteur. Une nouvelle affectation clôt la précédente à une date donnée. L'historique demeure consultable même après archivage.

## Maintenance et remise en service

Une échéance, un contrôle ou un signalement peut ouvrir une demande. Le responsable qualifie l'intervention, planifie l'immobilisation et suit son exécution. La clôture exige le kilométrage, les travaux, le coût, le justificatif et le visa technique requis. Le retour au statut disponible ne dépend pas seulement de la saisie d'une facture.

## Dépense de carburant

Une demande produit un bon après validation indépendante. Le plein consomme une quantité autorisée ; les pièces de station et la facture sont rapprochées. Un écart ouvre un dossier dont la décision est attribuée à un contrôleur. Une donnée insuffisante bloque le calcul concerné sans être assimilée à une fraude.

## Règles transversales

| Règle | Comportement exigé |
|---|---|
| RG 01 Historique | Une correction validée conserve auteur, motif, ancienne valeur et nouvelle valeur. |
| RG 02 Statuts | Transitions explicites : brouillon, soumis, approuvé, exécuté, clôturé ou annulé selon l'objet. |
| RG 03 Concurrence | Une modification obsolète est rejetée avec proposition de rechargement ; aucune écriture silencieuse. |
| RG 04 Suppression | Archivage métier par défaut ; effacement contrôlé selon la politique approuvée. |
| RG 05 Dates | Stockage des instants en UTC ; affichage Africa/Douala. Les échéances sans heure restent des dates civiles. |
| RG 06 Valeurs | Montants décimaux et devise XAF ; litres et kilomètres avec précision déclarée ; arrondis documentés. |
| RG 07 Qualité | Champ absent affiché comme non renseigné ; zéro réservé à une valeur réellement mesurée. |
| RG 08 Traçabilité | Identifiant de l'opération, source et pièce justificative consultables suivant les droits. |

Les comptes de démonstration, pièces fictives et valeurs des maquettes appartiennent à un environnement séparé. Leur import dans l'exploitation réelle est interdit par configuration et par contrôle des jeux de données.

EXIGENCES FONCTIONNELLES E

# 05 Accès et gestion du parc

### NF 01 Sessions et connexion

Connexion, profil, déconnexion et changement de mot de passe ; reprise explicite après expiration sans divulgation du formulaire.

**Réception :** Une requête non authentifiée est rejetée et une session révoquée ne permet plus d'accès.

### NF 02 Comptes et permissions

Création autorisée, rôles, désactivation et réinitialisation contrôlées. Aucun premier inscrit public ne devient administrateur.

**Réception :** Un agent ne peut s'accorder un rôle ni contourner les restrictions en appelant directement l'API.

### NF 03 Paramètres

Seuils, destinataires, serveur de courrier et options métier modifiables selon habilitation ; secrets masqués.

**Réception :** Le client ne reçoit aucun secret SMTP ou fournisseur ; toute modification sensible est journalisée.

### NF 04 Démonstration

Mode identifié, données fictives et séparation des environnements.

**Réception :** L'application de production refuse le chargement du jeu de démonstration.

### NF 10 Véhicules

Fiche avec immatriculation, marque, modèle, année, type, énergie, compteur, statut, affectation, direction, châssis, moteur, puissance, échéances, photo et position facultative. Recherche, filtres, pagination, détail et archivage.

**Réception :** Un doublon est refusé ; les données et l'historique sont conservés après modification et archivage.

### NF 11 Échéances documentaires

Assurance, contrôle technique, vignette et autres titres applicables ; calendrier et seuils avant échéance configurables.

**Réception :** Une même échéance produit la même date et le même niveau d'alerte dans la fiche, le calendrier et le tableau de bord.

EXIGENCES FONCTIONNELLES E

# 06 Conducteurs et suivi technique

### NF 12 Conducteurs

Identité, matricule, contact, permis, pièces et validités. Historique des affectations sans chevauchement interdit par la règle métier.

**Réception :** Un permis expiré déclenche une alerte ; sa pièce reste inaccessible hors habilitation.

### NF 13 Contrôles

Inspection par véhicule, liste des points, résultat, observations, auteur et export PDF ; signalement des défauts critiques.

**Réception :** La fiche rouverte et son PDF conservent les mêmes points et résultats.

### NF 14 Maintenance

Date, nature, garage, kilométrage, statut, coût et justificatifs ; immobilisation et historique par véhicule.

**Réception :** La correction d'un montant conserve le montant initial, le motif et le valideur.

### NF 15 Vidanges

Huile, quantité, filtres, fluides, compteur, garage, coût et intervalle. Prochaine échéance déterminée par date ou kilométrage selon règle approuvée.

**Réception :** Un relevé récent met à jour l'alerte ; une vidange n'est pas comptée deux fois dans les dépenses.

### NF 16 Pneumatiques

Position, dimension, marque, état, montage, permutation et remplacement.

**Réception :** L'historique est rattaché à la position et au véhicule ; une permutation ne détruit pas l'origine.

### NF 17 Kilométrage

Relevé daté, auteur, source et justificatif facultatif. Changement de compteur traité par événement documenté.

**Réception :** Un recul non justifié est signalé ; le compteur brut et la distance reconstituée restent distincts.

EXIGENCES FONCTIONNELLES E

# 07 Documents et pilotage

### NF 18 Pièces et photos

Fichiers privés, métadonnées, types et tailles contrôlés, vérification de contenu et analyse de sécurité avant publication.

**Réception :** Une URL seule ne donne aucun accès ; un fichier interdit est rejeté et l'échec reste explicable.

### NF 19 Localisation déclarée

Carte sur coordonnées déclarées dans l'existant ; le suivi GPS horodaté pendant une mission autorisée relève des exigences nouvelles NF-70 à NF-79.

Réception : Une position ancienne est signalée ; seule une trace GPS issue du nouveau module et validée peut porter la mention « suivi en direct ».

### NF 20 Tableau de bord

Parc, disponibilité, échéances, alertes, consommation calculable, dépenses et accès aux pièces de détail.

**Réception :** Les indicateurs correspondent au périmètre et à la période sélectionnés et à un rapport de contrôle.

### NF 21 Budget

Import annuel XLSX, catégories, périodes, prévu, engagé si disponible, réalisé, écarts, projection et exports PDF/XLSX.

**Réception :** Aperçu et erreurs par ligne avant import ; réimport maîtrisé ; prévision identifiée comme estimation.

### NF 22 Coûts et TCO

Regrouper les dépenses validées par véhicule, période et poste ; expliciter les charges incluses et les kilomètres utilisés.

**Réception :** Coût par kilomètre absent si distance non fiable. Un coût partiel n'est pas nommé coût total de possession complet.

### NF 23 Prévisions techniques

Échéances fondées sur règles approuvées et historique disponible ; méthode et hypothèses visibles.

**Réception :** Le manque d'historique conduit à une règle explicite ou à une estimation indisponible, jamais à une précision inventée.

EXIGENCES FONCTIONNELLES E ET P

# 08 Rapports et continuité fonctionnelle

### NF 24 Notifications

Alertes internes, récapitulatif par courriel approuvé et suivi des échecs. Destinataires calculés selon droits et responsabilité.

**Réception :** Un redémarrage ne double pas le même envoi ; les messages ne divulguent pas de pièce sensible.

### NF 25 Rapports

Parc, véhicule, contrôle, maintenance, vidanges, budget et rapport mensuel en PDF, CSV ou XLSX suivant le besoin.

**Réception :** Chaque export porte période, filtres, auteur et date ; ses totaux correspondent à ceux de l'application.

### NF 26 Imports et exports

Gabarits versionnés, validation à blanc, rapprochement des identifiants, confirmation et rapport des lignes acceptées ou rejetées.

**Réception :** Un fichier répété ne crée pas de doublons ; les exports neutralisent les cellules pouvant être interprétées comme des formules.

### NF 27 Assistant

Assistant métier conservé avec réponses sourcées sur les données du parc. Extension prévue : assistant IA explicable, jeux d'outils en lecture seule et analyse d'anomalies selon NF-80 à NF-89. Aucun fournisseur externe sans autorisation CAMTEL.

Réception : Une réponse énonce ses sources et droits ; aucune donnée ne sort vers un fournisseur non autorisé, aucune fraude n'est conclue automatiquement.

### NF 28 Audit et sauvegardes

Consultation et export autorisés des actions sensibles ; sauvegarde applicative déclenchable selon rôle et restauration documentée.

**Réception :** L'export d'audit est lui-même journalisé ; une restauration est prouvée par un exercice.

### NF 29 Transition mobile

Maintenir les contrats nécessaires au Flutter existant jusqu'au remplacement accepté par Android Java.

**Réception :** Les parcours de connexion, tableau de bord, véhicules, conducteurs, maintenance et vidanges restent testés durant la bascule.

La parité est suivie dans un registre écran par écran : fonction d'origine, règle, champs, droit, rapport, équivalent Java, test, preuve et décision. Aucun module historique n'est retiré sur la seule base d'une nouvelle maquette.

QUESTION 5 3 • EXIGENCES C ET P

# 09 Chaîne de contrôle du carburant

### NF 40 Bons et autorisations

Bon unique rattaché au véhicule, à la station ou au fournisseur, au demandeur et au valideur ; volume, montant, validité et solde. États brouillon, soumis, approuvé, partiellement consommé, soldé ou annulé.

**Réception :** Un demandeur ne valide pas son bon ; un bon annulé ou expiré ne peut être utilisé sans nouvelle autorisation.

### NF 41 Ravitaillements

Date et heure, véhicule, conducteur, compteur, litres, prix unitaire, reçu, bon et indicateur plein complet ou partiel. Pièces originales conservées.

**Réception :** Un reçu en doublon est bloqué ou soumis à investigation ; deux saisies concurrentes ne dépassent pas le solde du bon.

### NF 42 Consommation fiable

Calcul par méthode plein à plein lorsque deux pleins complets fiables encadrent la distance. Inclure tous les ravitaillements intermédiaires ; sinon qualifier les données comme insuffisantes.

**Réception :** La quantité du plein initial est exclue ; celle du plein final et les pleins intermédiaires sont inclus. Le calcul expose ses entrées.

### NF 43 Détection des écarts

Comparer bon, plein, compteur, capacité documentée du réservoir, profil d’usage, maintenance, vidange et immobilisation. Règles versionnées et seuils approuvés.

**Réception :** Chaque alerte désigne la règle, les données, la période, le seuil et le responsable du traitement.

### NF 44 Dossier de vérification

États à vérifier, en analyse, justifié, erreur corrigée ou anomalie confirmée après enquête. Conserver commentaires, pièces, décision, auteur et délai.

**Réception :** La clôture ne supprime pas l’alerte ; aucune sanction ni qualification de fraude n’est automatique.

### NF 45 Rapprochement financier

Comparer bons, pleins, reçus, factures et données de règlement disponibles. Prévoir plusieurs pleins par bon et plusieurs lignes par facture.

**Réception :** Écart de quantité ou de montant détaillé ; aucun paiement et aucune écriture externe déclenchés automatiquement.

RÈGLES À APPROUVER AVEC LE MÉTIER

# 10 Calculs et scénarios de contrôle

## Méthode plein à plein

Consommation en L/100 km = 100 × litres ajoutés après le plein initial jusqu'au plein final / distance entre les deux compteurs. Les deux bornes correspondent à un réservoir rempli au même niveau de référence. Un plein partiel intermédiaire entre dans la somme ; il ne clôt pas à lui seul la période.

Exemple fictif de recette : plein complet initial à 10 000 km ; ajout intermédiaire de 20 L ; plein complet final à 10 600 km avec 30 L. La consommation est 100 × (20 + 30) / 600 = 8,33 L/100 km. Si le relevé initial est absent, le résultat est « données insuffisantes ».

| Contrôle | Condition et traitement | Preuve de recette |
|---|---|---|
| CAR 01 Bon dépassé | Cumul délivré supérieur à la quantité ou au montant autorisé ; blocage de validation | Bon de 60 L et demandes simultanées de 40 L puis 30 L |
| CAR 02 Justificatif répété | Même fournisseur, référence et période ; alerte, puis comparaison des pièces | Deux saisies du même reçu détectées |
| CAR 03 Compteur incohérent | Valeur décroissante ou distance invraisemblable ; demander justification | Recul de 12 500 à 12 400 km signalé |
| CAR 04 Capacité dépassée | Litres supérieurs à la capacité vérifiée ; contrôler les réservoirs auxiliaires | 80 L saisis pour une capacité documentée de 60 L |
| CAR 05 Surconsommation | Écart à un profil de véhicule et d'usage après période suffisante | Seuil de démonstration approuvé, puis détection au-delà |
| CAR 06 Immobilisation | Plein pendant une immobilisation enregistrée ; investigation | Plein pendant réparation avec exception atelier possible |
| CAR 07 Facturation | Montant, prix, taxe et quantité rapprochés ligne par ligne | Facture de 55 L et reçu de 50 L : écart de 5 L |
| CAR 08 Maintenance | Évolution avant et après intervention ; chronologie et état technique | Différence signalée sans attribuer automatiquement sa cause |

Le taux d'alertes justifiées, le délai de clôture et la couverture des pièces sont mesurés au pilote. La revue humaine reste obligatoire : trafic, charge transportée, ralenti, terrain et défaut mécanique peuvent expliquer une consommation atypique.

CONCEPTION TECHNIQUE

# 11 Modèle de données et qualité

| Domaine | Entités et relations minimales | Contraintes essentielles |
|---|---|---|
| Identité | Utilisateur, rôle, permission, délégation, session et mouvement RH | Compte nominatif et identifiant RH stable |
| Parc | Véhicule lié aux affectations, au conducteur et à l'entité organisationnelle | Immatriculation normalisée unique ; historique daté |
| Technique | Contrôle et points ; maintenance ; vidange ; pneu ; relevé compteur | Clés étrangères ; chronologie ; coût non dupliqué |
| Carburant | Bon et validations ; plein ; reçu ; facture et lignes ; rapprochement | Consommation du solde transactionnelle ; justificatif unique |
| Pilotage | Budget et lignes ; catégorie ; dépense ; règle de calcul | Précision décimale ; origine comptable identifiable |
| Preuves | Document, version, empreinte, audit, import et dossier d'anomalie | Accès privé ; auteur ; historique des corrections |

## Dictionnaire obligatoire

Pour chaque champ : nom métier, type, unité, format, caractère obligatoire, source, règle de validation, sensibilité, durée de conservation et responsable. Les valeurs de référence sont administrées sans modifier le code : entités, garages, catégories, énergies, motifs, types de documents et profils de consommation.

## Intégrité des écritures

Les opérations sur un bon et son solde sont atomiques. Une clé d'idempotence rend la répétition d'une requête sans effet supplémentaire. Les modifications utilisent un numéro de version ; l'API renvoie un conflit lorsqu'un autre utilisateur a modifié l'objet. Les pièces portent une empreinte pour vérifier leur intégrité.

## Conservation et réversibilité

CAMTEL détermine les durées par catégorie avec les fonctions compétentes. Les pièces et historiques ne sont pas supprimés automatiquement avant validation de cette politique. Une demande de gel de conservation suspend la purge autorisée. La sortie du système produit données ouvertes, dictionnaire, pièces et table des liens, avec contrôle d'intégrité.

Les données de référence, les données migrées et les données fictives sont identifiées séparément. Le dossier de reprise réconcilie les nombres, les liens et les totaux financiers ; tout écart est corrigé ou accepté par écrit.

ARCHITECTURE SOUMISE À LA DSIR

# 12 Architecture Java cible et modules temps réel

Une API Java centralise droits, transactions, chat, missions GPS et analyses. Les clients appellent l'API par HTTPS et WSS ; ils n'ont ni accès PostgreSQL direct ni secrets d'intégration. L'architecture proposée reste un monolithe modulaire pour le pilote, avec stockage privé et traitements asynchrones dédiés.

| Couche | Choix proposé | Responsabilité |
|---|---|---|
| Bureau | Java 21, JavaFX et composants propriétaires NexFleet | Windows / Linux ; tableaux, clavier, raccourcis et qualité visuelle premium |
| Mobile | Java Android, vues natives et ressources XML | Saisie terrain, pièces, consultation et notifications autorisées |
| Services | Java, Spring Boot et Spring Security | Règles métier, habilitations, transactions et API REST versionnée |
| Persistance | PostgreSQL et migrations versionnées | Données structurées et contraintes transactionnelles |
| Documents | Stockage privé approuvé par la DSIR | Pièces hors répertoire public, contrôle d'accès et empreintes |
| Traitements | Tâches serveur avec reprise et journal d'exécution | Alertes, rapports, imports et contrôles de rapprochement |
| Intégrations | Adaptateurs séparés pour identité, RH et achats | Contrats explicites, erreurs et reprise sans doublons |

## Flux et limites de confiance

Le terminal s'authentifie auprès du service d'identité convenu. L'API vérifie le jeton et les permissions, contrôle les données, puis écrit la transaction et son événement d'audit. Les fichiers sont analysés avant mise à disposition. Les événements d'intégration sont persistés et rejouables ; leurs échecs n'altèrent pas silencieusement une opération validée.

## Versions et construction

La nomenclature de versions fige Java 21 LTS, la version de Spring Boot compatible, JavaFX, l'Android SDK et PostgreSQL après vérification sur les environnements cibles. Les bibliothèques (y compris cartographie) sont enregistrées avec leurs licences et une SBOM. Le chat utilise WSS ; les flux GPS utilisent HTTPS et les événements serveur des canaux authentifiés.

Windows : installateur EXE ou MSI avec runtime embarqué. Linux : paquet DEB pour la distribution retenue. Android : APK de production signé ; AAB seulement si le canal retenu l'exige. Les clés de signature sont détenues et sauvegardées sous contrôle CAMTEL. Les builds de production sont testés sur chaque système cible.

EXIGENCES C ET P

# 13 Interfaces et mobilité

### NF 50 Annuaire et mouvements RH

Prévoir la fédération avec le service d'identité CAMTEL et un flux RH. OIDC est proposé si disponible ; le choix définitif dépend de l'annuaire et des interfaces DSIR.

**Réception :** Départ, mutation et suspension révoquent droits et sessions dans le délai approuvé ; chaque événement peut être rapproché de sa source.

### NF 51 Hébergement et dépôt

Préparer l'hébergement à Zamengoe et le dépôt Git interne, sans présumer de ressources déjà attribuées à NexFleet.

**Réception :** Accès DSIR, réseau, capacité, sauvegardes et chaîne de déploiement démontrés sur l'environnement cible.

| Interface | Données et mode proposé | Contrôle requis |
|---|---|---|
| Identité | Connexion fédérée, identité stable et rôles applicatifs | Validation des jetons, révocation et moindre privilège |
| RH | Départ, transfert, suspension ; événement ou synchronisation périodique | Réconciliation complète quotidienne et journal des rejets |
| Achats et finances | Fournisseurs, bons, factures, paiements disponibles ; lecture initiale | Identifiants communs, contrat de données et absence d'écriture implicite |
| Courrier | Relais institutionnel et destinataires autorisés | Limites d'envoi, idempotence et journal des erreurs |
| CBS et eBill | Pas d'interface NexFleet incluse par défaut | Nouvelle décision de périmètre si un besoin est établi |

## Connectivité dégradée

Le pilote fonctionne en ligne. En cas de coupure, l'écran annonce l'absence de connexion et la dernière actualisation ; une action non confirmée ne prend pas le statut exécuté. La conservation locale de données personnelles est limitée au besoin approuvé.

Un mode terrain hors connexion pourra conserver localement, de façon chiffrée, les positions d'une mission active et les messages en attente, avec information de l'utilisateur et règles de rétention approuvées. La transmission différée distingue clairement « enregistré localement » et « reçu par le serveur ». Aucune validation financière finale hors ligne.

CONTRÔLES AVANT MISE EN SERVICE

# 14 Sécurité et protection des informations

La checklist DS/CSCE/SSCESR v2.0 mentionnée dans le questionnaire constitue la base de revue CAMTEL à obtenir auprès de la DS. Le projet propose de compléter les vérifications applicatives avec OWASP ASVS. Aucun score DS ni avis favorable NexFleet n'est présumé.

| ID | Exigence et preuve attendue |
|---|---|
| SEC 01 | Comptes nominatifs, amorçage administrateur contrôlé, authentification renforcée pour les privilèges ; test de révocation. |
| SEC 02 | Contrôles serveur par action et objet ; tests inter-utilisateurs et inter-entités ; refus par défaut. |
| SEC 03 | TLS, validation des certificats, limites de requêtes et protection des authentifications ; tests d'entrées invalides. |
| SEC 04 | Secrets hors Git et hors installateurs ; coffre ou mécanisme approuvé ; rotation et accès journalisés. |
| SEC 05 | Fichiers privés, types autorisés, limites de taille, analyse et liens contrôlés ; test d'accès par URL directe. |
| SEC 06 | Chiffrement au repos selon l'infrastructure, sauvegardes protégées et clés séparées ; exercice de restauration. |
| SEC 07 | Revue de code, analyse des dépendances et secrets, tests de sécurité et corrections ; rapports attachés à la version. |
| SEC 08 | Journaux centralisés, horloge synchronisée, export séparé et détection d'altération ; test de falsification. |
| SEC 09 | Terminal Android : secrets dans les mécanismes sécurisés de la plateforme, droits minimaux, révocation et aucune donnée sensible dans les logs. |
| SEC 10 | Administration et support via accès approuvé ; supervision des actions ; restauration et accès de secours exercés. |

## Assainissement préalable

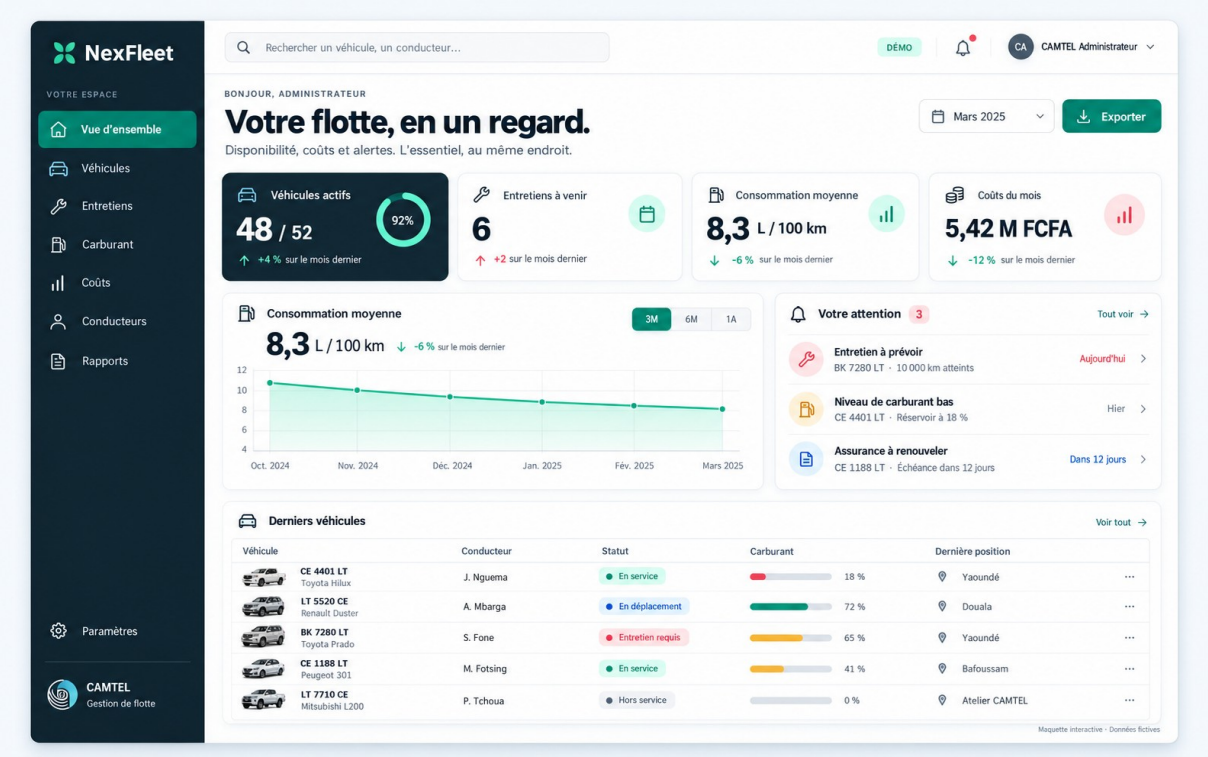
Le cahier v2 signale des données et secrets présents dans le dépôt de référence. Ce point doit être traité comme une condition de lancement : revue d'exposition, rotation des secrets concernés, accès contrôlé, traitement de l'historique et choix d'un jeu de test anonymisé. Aucun secret ni donnée personnelle réelle n'est joint au présent dossier.

## Journal probant et confidentialité

NF-53 impose l'auteur, l'horodatage, l'action, l'objet, le motif et les valeurs utiles, sans mot de passe ni jeton. Une copie séparée et des mécanismes d'intégrité rendent les altérations détectables ; le terme « infalsifiable » n'est pas revendiqué. Les durées, les accès et les conditions d'usage en investigation sont approuvés par CAMTEL avant exploitation.

EXPÉRIENCE WINDOWS ET LINUX

# 15 Design premium : qualité iOS, identité NexFleet




Référence visuelle de poste de pilotage NexFleet. Illustration de la cible ; données fictives et composants à recetter.

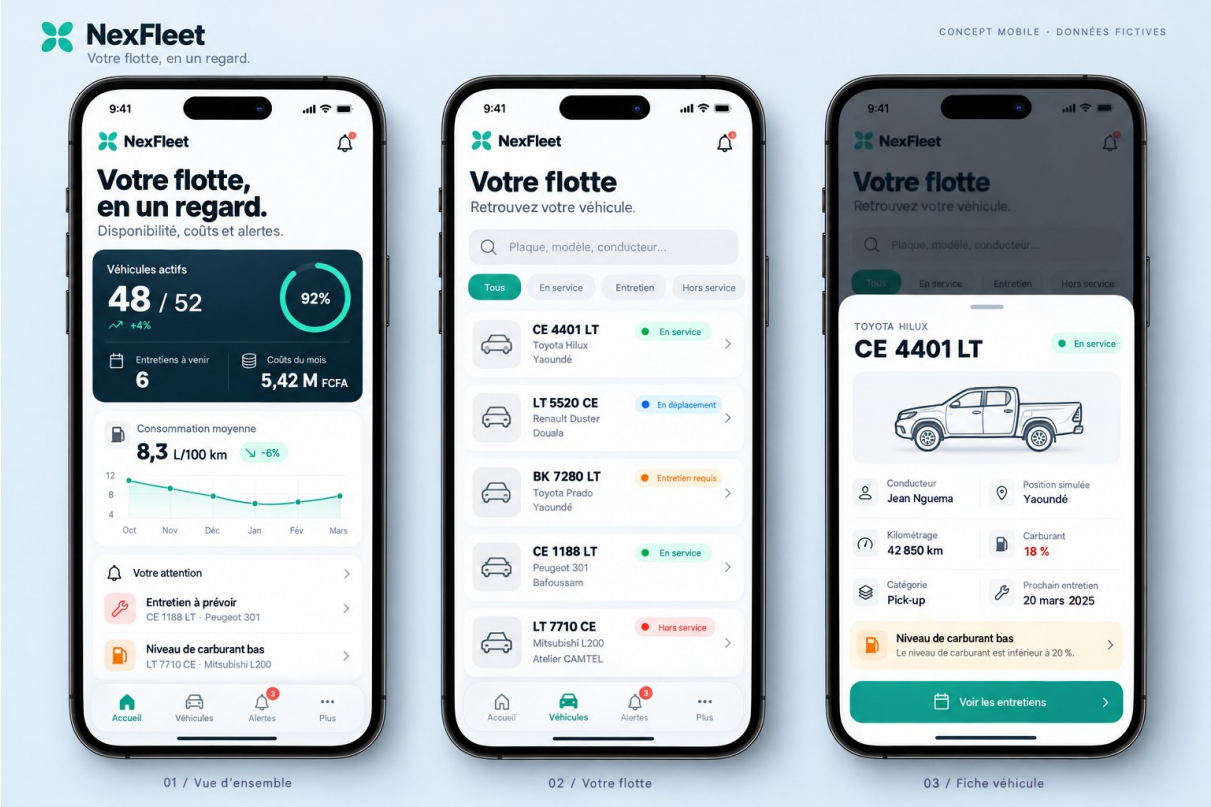
La référence graphique fixe la hiérarchie : navigation calme, recherche globale, contexte, indicateurs clés, alertes puis détails. L'intention s'inspire des principes de clarté, de profondeur mesurée, de continuité gestuelle et de précision typographique des interfaces iOS modernes, sans reproduire leurs éléments propriétaires. Bureau Windows et Linux : composants JavaFX NexFleet cohérents.

| Composant | Spécification de design |
|---|---|
| Structure | Grille 4/8 px, espaces respirants, priorité au contenu, alignements optiques, états de chargement/erreur cohérents. |
| Couleurs | Bleu nuit #102631, vert NexFleet #009B87, fond #F6F9FC, texte #102434 ; thèmes clair/sombre et couleurs sémantiques accessibles. |
| Typographie | Inter embarquée sous licence conforme, échelle typographique harmonisée, chiffres tabulaires et contrastes mesurés. |
| Interactions | Transitions 180–280 ms selon contexte, réduction de mouvement, focus visible, retours explicites et navigation clavier. |
| Composants | Cartes, panneaux, table, feuille modale, alertes, chat, carte GPS, assistant IA, timeline, formulaires et feedback tactile. |

Le design system NexFleet est développé et maintenu directement par l'équipe projet : jetons sémantiques, composants JavaFX et Android natifs, états interactifs, animations sobres et tests visuels. Aucune dépendance à un système graphique issu d'un autre produit n'est imposée. Les choix privilégient l'accessibilité, la lisibilité et les performances.

EXPÉRIENCE ANDROID

# 16 Design Android : finesse iOS et ergonomie native




Maquettes NexFleet : accueil, véhicules et fiche détaillée. Langage premium ; client livré sur Android.

L'interface Android vise la finesse d'iOS : typographie soignée, espacements cohérents, profondeur subtile et transitions fluides. Elle respecte les conventions Android, TalkBack et des cibles d'au moins 48 dp.

## Contrat de fidélité

Les maquettes figent grille, couleurs, polices, espacements et états clair/sombre. La recette visuelle compare plusieurs densités Android et respecte toujours lisibilité et ergonomie native.

La recette couvre aussi les données absentes, les textes longs, le chargement, l'erreur réseau, le refus de droit et les grandes polices. La proximité visuelle ne doit jamais rendre une commande inutilisable ou masquer une information importante.

## Accessibilité

Objectifs proposés : contraste de 4,5:1 pour le texte courant, 3:1 pour le grand texte, navigation au clavier au bureau, noms accessibles et lecture TalkBack sur Android. Les WCAG 2.2 servent de référence pour les principes applicables ; la conformité de l'application native doit être évaluée séparément, sans afficher un label AAA non démontré.

HYPOTHÈSES DE DIMENSIONNEMENT

# 17 Capacité et qualité de service

Les valeurs ci-dessous sont des objectifs de conception à valider, pas des ressources déjà allouées ni des mesures obtenues. Le volume réel du parc, les utilisateurs simultanés et la taille des pièces détermineront le dimensionnement final.

| Paramètre | Pilote proposé | Extension proposée |
|---|---|---|
| Utilisateurs | 50 comptes ; 20 simultanés | 500 comptes ; 100 simultanés |
| Parc et historique | 500 véhicules ; 100 000 événements | 5 000 véhicules ; 1 million d'événements |
| Application | 4 vCPU et 8 Go de RAM | 8 vCPU et 16 Go, à confirmer par test |
| Base de données | 4 vCPU et 8 Go, séparés si possible | 8 vCPU et 16 Go, suivant les mesures |
| Stockage initial | 100 Go données + 200 Go pièces ; sauvegardes séparées | Extension surveillée, seuil d'alerte à 70 % |
| Réseau d'essai | 10 Mbit/s utiles par site pilote, latence mesurée | Débit et latence par site à relever |
| Pièces jointes | Plafond proposé de 10 Mo par pièce | Compression et quotas validés avec le métier |

| ID | Objectif proposé | Protocole de preuve |
|---|---|---|
| NFR 01 | 95 % des lectures interactives en moins de 2 s | Mesure de bout en bout, hors transfert de grosse pièce, charge nominale |
| NFR 02 | 95 % des écritures simples en moins de 3 s | Jeu représentatif et contrôle de l'intégrité après charge |
| NFR 03 | Rapports longs traités en tâche suivie | Pas de blocage de l'interface ; résultat accessible selon droit |
| NFR 04 | Disponibilité mensuelle cible de 99,5 % | Mesure du service ; exclusions et fenêtres approuvées contractuellement |
| NFR 05 | Aucune perte silencieuse ou doublon après reprise | Coupure réseau, redémarrage et requête rejouée |
| NFR 06 | Android de référence et OS maintenus par CAMTEL | Matrice exacte des appareils et versions figée avant recette |

Stockage des pièces = nombre annuel × taille moyenne × durée de conservation, augmenté des versions et d'une réserve. La charge est testée pendant une heure au nominal, puis lors d'un pic doublé de quinze minutes ; erreurs, latences, CPU, mémoire et espace sont enregistrés. Le scénario ne vaut pas qualification pour 6 000 ou 10 000 agents sans nouvelle campagne.

PROCÉDURES À RECEVOIR

# 18 Exploitation et continuité

**NF 52 Documentation et transfert**

Fournir architecture, schéma, API, tests, procédures d'installation, mise à jour, retour arrière, sauvegarde, restauration, incidents et manuel français. Désigner un suppléant N2 et un responsable N3.

**Réception :** Le suppléant réalise une installation et une restauration sans dépendre du développeur initial.

## Sauvegardes et reprise

Objectifs proposés : perte maximale de données d'une heure (RPO) et reprise du service en quatre heures (RTO), sous réserve de l'infrastructure et du dispositif retenus. Une simple sauvegarde quotidienne ne satisfait pas un RPO d'une heure : la cible exige une capture plus fréquente et la restauration à un point dans le temps ou un mécanisme équivalent.

Sauvegarde complète quotidienne chiffrée, protection des journaux de transaction et des pièces, copie séparée du serveur et surveillance des échecs. Proposition de rétention opérationnelle : 30 jours de sauvegardes quotidiennes et 12 copies mensuelles, à rapprocher de la politique de conservation. Exercice mensuel et avant chaque bascule majeure, avec contrôle des pièces, totaux et habilitations.

## Déploiement et retour arrière

Séparer développement, test, préproduction et production. Une livraison porte version, changements, empreintes, résultats de tests et plan de migration. Avant mise à jour, valider la sauvegarde et le retour arrière. Les migrations de schéma sont compatibles avec la version précédente lorsque possible ; sinon la procédure prévoit un arrêt et un retour coordonné des données.

## Gestion des incidents

| Niveau | Exemple | Cible de prise en charge proposée |
|---|---|---|
| P1 | Service indisponible ou atteinte à l'intégrité | 30 min pendant la couverture convenue ; astreinte à contractualiser |
| P2 | Parcours essentiel bloqué avec solution partielle | 4 heures ouvrées |
| P3 | Défaut non bloquant ou demande de support | 1 jour ouvré |

La prise en charge n'est pas une garantie de résolution. Le responsable consigne diagnostic, confinement, solution, restauration et analyse de cause. Les engagements définitifs nécessitent une équipe nommée, une plage de couverture et un canal de contact approuvés.

PLAN DE TRANSITION

# 19 Migration et préservation de l’existant

| Étape | Travaux et contrôle | Condition de passage |
|---|---|---|
| 1 Inventorier | Figer révision, modules, champs, rapports, règles et parcours web/mobile | Registre de parité approuvé |
| 2 Assainir | Protéger le dépôt, traiter les secrets, sauvegarder et anonymiser les tests | Revue sécurité préalable achevée |
| 3 Mapper | Correspondance source vers PostgreSQL, dates, unités et fichiers | Dictionnaire et règles de conversion signés |
| 4 Répéter | Import à blanc puis contrôles de volumes, clés, pièces et totaux | Écarts documentés et corrigés ou acceptés |
| 5 Comparer | Ancien et nouveau produisent les mêmes résultats attendus | Tests de contrats et de parité passés |
| 6 Piloter | Groupe limité, suivi quotidien, formation et support renforcé | Avis métier, technique et sécurité |
| 7 Basculer | Gel court, sauvegarde, import final et contrôles de rapprochement | Autorisation de mise en service |
| 8 Stabiliser | Surveillance, traitement des anomalies et transfert | PV de réception et passage au support |

## Contrôles de reprise

Le procès-verbal rapproche comptes autorisés, véhicules, conducteurs, affectations, inspections, maintenances, vidanges, relevés, pneumatiques, documents, budgets et historique d’audit. Chaque compteur de lignes est complété par un contrôle métier : liens orphelins, unicité, totaux et échantillon de pièces ouvertes.

La reprise conserve les identifiants ou fournit une table de correspondance exhaustive. Les mots de passe ne sont jamais exportés en clair ; une réinitialisation ou une fédération remplace les formats incompatibles. Les anomalies historiques ne sont pas corrigées silencieusement.

## Retour de bascule

Le retour arrière ne se limite pas à redémarrer l’ancien exécutable. Après de nouvelles écritures dans le système cible, la décision précise leur réconciliation ou leur rejeu vers le système restauré. Le délai de décision, le responsable et la méthode de récupération sont testés lors d’une répétition.

Les anciens clients sont retirés seulement après preuve de remplacement de leurs parcours, communication aux utilisateurs et conservation d’un accès aux archives conforme à la politique retenue.

PLAN INDICATIF SOUMIS À RESSOURCES

# 20 Lots de réalisation et calendrier

Deux horizons sont dissociés : un démonstrateur métier intégré à 30 jours (Chat, GPS de mission, alertes de règles et assistant IA encadré) et une trajectoire de refonte, sécurité, migration et industrialisation pouvant atteindre 24 semaines selon ressources, accès DSIR, données et validations. Le pilote de 30 jours ne vaut pas homologation pour la production CAMTEL.

| Lot | Période indicative | Livrables et condition de sortie |
|---|---|---|
| L0 Cadrage | Semaines 1 à 3 | Ateliers, inventaire, règles, risques, interfaces, sécurité et maquettes figées |
| L1 Socle | Semaines 4 à 7 | API, identité, permissions, base, dépôt et chaîne de construction |
| L2 Parité métier | Semaines 6 à 13 | Parc, conducteurs, technique, budget, rapports et clients natifs |
| L3 Carburant | Semaines 10 à 16 | Bons, pleins, rapprochement, règles et dossiers d'écart |
| L4 Intégrations | Semaines 14 à 19 | Annuaire/RH, achats autorisés, migration et exploitation |
| L5 Qualification | Semaines 20 à 22 | Recette, charge, sécurité, restauration et formation |
| L6 Pilote | Semaines 23 à 24 | Usage encadré, corrections prioritaires et décision d'extension |

## Pilotage de l'avancement

Chaque semaine, l'équipe suit les exigences acceptées, les exigences en cours, les défauts par gravité et les décisions en attente. Une fonction compte comme terminée seulement si son test, sa documentation et son intégration au paquet livré sont vérifiés. Une démonstration métier est organisée à chaque incrément.

## Gestion du changement

Toute demande ajoutée précise le problème, la priorité, l'effet sur les données, la sécurité, le coût et le calendrier. Le responsable métier et la DSIR arbitrent avant engagement. Les travaux de correction nécessaires à une exigence approuvée restent rattachés à cette exigence.

## Formation et assistance au démarrage

Prévoir une session gestionnaires, une session terrain, une session contrôleurs et deux ateliers techniques pour le support. Chaque session utilise un jeu fictif et une fiche de parcours. La formation est validée par un exercice réel de saisie, de rapprochement ou de restauration suivant le rôle.

CONDITIONS DE RÉALISATION

# 21 Livrables et cadre économique

| Livrable | Contenu minimal | Responsable de réception |
|---|---|---|
| Dossier métier | Cahier, règles, droits, maquettes et registre de parité | Responsable flotte et BUT |
| Sources et construction | Code, historique, dépendances, licences, tests et scripts | DSIR |
| Paquets natifs | Windows, DEB Linux et APK Android signés selon le canal | DSIR et utilisateurs pilotes |
| Données et API | Schéma, migrations, dictionnaire, contrat API et import | DSIR et propriétaire des données |
| Qualification | Tests, rapports d'écart, charge et revue sécurité NexFleet | Métier, DSIR et DS |
| Exploitation | Installation, supervision, sauvegarde, restauration, incidents | Équipe applicative et CAMTEL DC |
| Transfert | Guides français, ateliers, suppléant et exercice autonome | BUT et support désigné |

## Chiffrage à établir après cadrage

Le budget sera exprimé en FCFA, avec séparation des taxes applicables. Les coûts de développement, de déploiement et d'exploitation seront présentés séparément. Aucun montant forfaitaire ni retour sur investissement n'est engagé dans ce document.

| Poste | Base de chiffrage à renseigner |
|---|---|
| Réalisation | Charge en jours-personnes par lot × tarif convenu ; reprise des données et recette comprises explicitement |
| Infrastructure | VM, stockage, sauvegardes, supervision, réseau et environnements hors production |
| Distribution | Certificats, gestion des clés, canal de mise à jour et éventuelle gestion des terminaux |
| Accompagnement | Formation, documentation, déplacement éventuel et assistance au démarrage |
| Maintenance | Couverture support, corrections, mises à jour de sécurité et évolutions distinctes |
| Réserve de risque | Provision décidée sur la base des risques évalués, et non d'un taux présenté comme acquis |

Les droits sur le code, les contributions tierces, la réversibilité, la garantie de correction et les conditions de maintenance feront l'objet d'un accord écrit. CAMTEL doit pouvoir reconstruire, exploiter et maintenir la version remise avec les droits nécessaires, sans dépendance exclusive à une seule personne.

CRITÈRES MESURABLES

# 22 Recette et autorisation de mise en service

| ID | Scénario à exécuter | Résultat attendu |
|---|---|---|
| REC 01 | Parcours NF-01 à NF-29 sur données de référence | Parité vérifiée pour chaque fonction et rapport retenus |
| REC 02 | Installation propre et mise à jour Windows Linux Android | Démarrage, droits système et désinstallation maîtrisés |
| REC 03 | Appels API sans droit et pièces via URL directe | Accès refusés ; aucun contournement par identifiant |
| REC 04 | Import à blanc puis import final | Volumétrie, liens et totaux rapprochés ; écarts acceptés |
| REC 05 | Plein à plein avec plein partiel et données absentes | 8,33 L/100 km sur le jeu décrit ; absence qualifiée distinctement |
| REC 06 | Bon concurrent, facture incohérente, reçu répété | Solde protégé et alertes explicables sans doublons |
| REC 07 | Correction et investigation d’un écart | Ancienne valeur, motif, décideur et clôture conservés |
| REC 08 | Départ RH, suspension et changement de périmètre | Accès révoqués et vérification du délai convenu |
| REC 09 | Charge nominale, pic et perte réseau | Objectifs NFR mesurés et aucune perte silencieuse |
| REC 10 | Perte simulée et restauration | Données, pièces et application cohérentes ; RPO/RTO mesurés |
| REC 11 | Comparaison des écrans et parcours accessibles | Maquettes approuvées, clavier et TalkBack vérifiés |
| REC 12 | Revue sécurité et reconstruction par le suppléant | Rapport DS propre au projet et exécution documentée |

## Règle de réception proposée

La mise en service exige 100 % des cas bloquants réussis, aucune anomalie critique ou majeure ouverte et aucune vulnérabilité critique ou élevée non traitée, sauf décision de risque explicitement signée par l’autorité compétente. Les défauts mineurs acceptés ont un responsable et une échéance. Les seuils définitifs sont approuvés avant la campagne.

Chaque preuve identifie version, environnement, jeu de données, date, exécutant et résultat. Le procès-verbal distingue validation métier, avis DSIR, avis DS et autorisation d’exploitation. Une démonstration réussie ne remplace pas ces preuves.

POINTS DE CONTRÔLE DU PROJET

# 23 Risques et décisions à prendre

| Risque | Mesure et responsable proposé | Décision requise |
|---|---|---|
| Fonctions oubliées | Registre de parité et recette comparative ; métier | Figer le périmètre et l'existant à reprendre |
| Données incomplètes | Reprise à blanc et contrôle des pièces ; propriétaire des données | Nommer les responsables de correction |
| Exposition de secrets | Assainissement et rotation ; équipe projet et DS | Clôturer le contrôle préalable |
| Interfaces indisponibles | Contrats de données et calendrier ; DSIR | Choisir annuaire, RH et achats |
| Faux positifs carburant | Profils, exceptions et contrôle humain ; métier et DCRA | Valider règles, seuils et procédure d'enquête |
| Dépendance à un développeur | Suppléant, documentation et exercice ; BUT | Désigner N2 et N3 et leur disponibilité |
| Capacité insuffisante | Tests sur infrastructure cible ; DSIR et DC | Allouer ressources et réseau du pilote |
| Calendrier irréaliste | Estimation par lot et suivi de capacité ; comité projet | Confirmer équipe, charge et budget |
| Régression visuelle | Références figées et tests sur appareils ; qualité | Approuver les écrans et tolérances |

## Décisions avant le lancement du pilote

D01 : responsable métier et pilote. D02 : clients cibles et reprise web/Flutter. D03 : données carburant, règles et validation. D04 : interfaces RH/achats. D05 : ressources DSIR/DC. D06 : conservation et sécurité. D07 : acteurs du transfert. D08 : activation GPS durant les missions et information des conducteurs. D09 : politique de messagerie et retention. D10 : exécution locale de l'IA ou fournisseur explicitement autorisé.

## Décision de poursuite

Une réponse négative à un contrôle bloquant entraîne un plan de correction, un responsable et une nouvelle date de revue. Le comité peut autoriser un pilote restreint avec des réserves documentées ; cette décision ne vaut pas homologation générale ni autorisation d'exposer le service à tous les utilisateurs.

Les pages suivantes proposent les réponses à reporter dans la ligne Nextfleet du questionnaire, ainsi que le traitement explicite des questions réservées aux autres plateformes. Elles distinguent l'existant, la cible et les pièces restant à fournir.

QUESTIONNAIRE CAMTEL • SOURCE Q PAGES 1 ET 2

# 24 Réponses sur la motivation métier

## Question 1 1 Motivation

Qu'est-ce qui a motivé le développement de chaque solution ?

Réponse proposée. NexFleet vise à centraliser le parc, anticiper les maintenances et rendre les dépenses vérifiables. En complément des relevés, affectations, bons et factures, le projet ajoute une messagerie professionnelle en temps réel, la géolocalisation GPS limitée aux missions autorisées et un assistant IA explicable pour repérer les incohérences. Les applications Java Windows/Linux/Android partagent les règles de contrôle et la même identité premium. Ces trois modules seront développés et validés au pilote ; ils ne sont pas présentés comme déjà disponibles.

**Pièces et vérification.** Présent cahier, chapitres 01 à 10 ; inventaire de parité et démonstration sur données fictives. Les gains de temps et de coût seront mesurés au pilote, sans pourcentage de réduction annoncé à l'avance.

## Question 1 2 Participation des utilisateurs

Avez-vous travaillé avec les utilisateurs de chaque solution pour établir les spécifications ?

**Réponse proposée.** NexFleet dispose d'une première base fonctionnelle et de maquettes. La démarche proposée pour la refonte comprend des ateliers avec le gestionnaire de parc, les conducteurs ou agents de saisie, la maintenance, le contrôle financier et le support. Ces ateliers valident les parcours, les droits, les pièces et les règles de carburant. Les contributions seront consignées dans un registre avec décision et version du besoin. Les dates, participants et procès-verbaux des consultations antérieures doivent être confirmés avant de les présenter comme réalisés.

**Pièces et vérification.** Registre des exigences, comptes rendus d'ateliers, liste des utilisateurs pilotes et procès-verbal de validation des maquettes.

**Validation attendue.** Le BUT désigne les représentants métier et confirme leur disponibilité. Le présent dossier ne se substitue pas à leur validation.

Ces réponses décrivent le bénéfice visé sans attribuer à NexFleet les résultats de bêta-test ni les validations mentionnés pour d'autres plateformes dans le questionnaire.

QUESTIONNAIRE CAMTEL • SOURCE Q PAGE 2

# 25 Spécifications et périmètre documentaire

## Question 1 3 Communication du cahier des charges

Pouvons-nous disposer des spécifications des différentes plateformes ?

Réponse proposée. Oui. La présente V4.0 est le cahier des charges soumis à validation : fonctions à préserver, contrôle carburant, architecture Java, sécurité, exploitation, migration, design system NexFleet proche des standards de qualité iOS et spécifications Chat, GPS, IA détaillées aux chapitres 35 à 43. Le Word reste modifiable pour les ateliers ; le PDF constitue une édition de lecture. Les contrats API et décisions sont versionnés.

Pièces et vérification. Cahier v4.0, maquettes NexFleet, registre de parité, matrice de couverture du questionnaire et cas de recette des nouveaux modules. Les résultats de tests seront joints à leurs versions.

## Question 1 4 Besoins propres à CAMTEL Drive

Quels besoins spécifiques au BUT motivent CAMTEL Drive par rapport à la GED existante du groupe ?

**Réponse proposée.** Cette question relève du responsable CAMTEL Drive. Pour NexFleet, le besoin documentaire est limité aux pièces rattachées aux véhicules et opérations : contrôles, factures, bons, assurances, permis et photos. Le projet ne prétend pas remplacer la GED institutionnelle. Un raccordement à la GED pourra être étudié si CAMTEL fournit un service adapté.

**Pièces et vérification.** Frontières du périmètre au chapitre 02 et exigences NF-18. La justification propre à Drive doit être renseignée par son responsable.

## Question 1 5 Cycle de vie documentaire

CAMTEL Drive est-il un espace collaboratif temporaire ou un outil couvrant archivage légal, validation et signature électronique ?

**Réponse proposée.** La qualification de CAMTEL Drive appartient à son responsable. NexFleet prévoit le stockage privé, la traçabilité et les validations métier de ses pièces ; il ne revendique pas un service d’archivage légal ni de signature électronique qualifiée. Les besoins de conservation probante ou de signature seront orientés vers les services institutionnels approuvés.

**Pièces et vérification.** Politique documentaire et interface GED éventuelle à décider avec CAMTEL ; aucune propriété de Drive n’est attestée par cette réponse.

QUESTIONNAIRE CAMTEL • SOURCE Q PAGES 2 ET 3

# 26 Documentation et technologies

## Question 2 1 Documentation technique complète

Pouvez-vous fournir architecture technique et fonctionnelle, schémas de base de données et documentation des tests ?

**Réponse proposée.** Le présent cahier fournit le cadre fonctionnel et technique de la refonte. Le dossier détaillé attendu comprend architecture des composants et flux, modèle de données, dictionnaire, contrat API, matrice de droits, procédures et plan de tests. Les schémas et résultats réellement exécutés seront joints à la version correspondante du logiciel. La remise suivra le modèle DSIR si celui-ci est fourni. La réception ne pourra pas s'appuyer sur un catalogue de tests sans résultats et environnement identifiés.

**Pièces et vérification.** Chapitres 11 à 14 et 18 à 22 ; livrables versionnés et registre des résultats. La disponibilité de chaque pièce sera suivie dans le bordereau de livraison.

**Validation attendue.** Format documentaire DSIR, relecteurs et critères de complétude.

## Question 2 2 A Langages et frameworks

Quels langages, frameworks, bases de données et bibliothèques sont utilisés pour les sept applications ?

Réponse proposée. La base antérieure décrite au cahier v2 emploie Python/Flask, interfaces web JavaScript, SQLite et Flutter ; l'inventaire de la version réellement déployée reste à figer. La cible de refonte est Java 21, Spring Boot/Security, PostgreSQL, JavaFX bureau et Java natif Android. Les extensions prévues utilisent WSS/WebSocket pour le chat, Android Location APIs et MapLibre pour le GPS, règles Java et modèle IA local approuvé. Aucun composant externe de design n'est imposé ; versions, licences et dépendances seront inventoriées.

**Pièces et vérification.** Inventaire du cahier v2, dépôt figé, fichiers de construction et nomenclature des dépendances ; chapitre 12.

**Validation attendue.** Compatibilité des systèmes cibles, politique de support des versions et canal de distribution.

La numérotation 2.2 apparaît trois fois dans le questionnaire source. Les suffixes A, B et C utilisés ici désignent respectivement les technologies, le dépôt de code et le rapport de sécurité, sans modifier le sens des questions.

QUESTIONNAIRE CAMTEL • SOURCE Q PAGE 3

# 27 Code source et revue de sécurité

## Question 2 2 B Gestion des versions

Quelle gestion des versions et quel dépôt de code sont utilisés ?

**Réponse proposée.** NexFleet dispose d'un dépôt Git de référence. Pour l'exploitation institutionnelle, nous proposons sa reprise dans un dépôt CAMTEL sous contrôle DSIR, avec accès nominatif, branches protégées, revue de changements et versions étiquetées. La chaîne de construction doit exécuter les contrôles de qualité, les tests, l'analyse des dépendances et la recherche de secrets. Chaque livraison relie un commit, un paquet et ses résultats de validation. L'assainissement du dépôt et la rotation des secrets concernés sont des prérequis.

**Pièces et vérification.** Accès DSIR, historique Git, règles de contribution, manifeste de version, nomenclature et preuve d'une reconstruction.

**Validation attendue.** Adresse du Git institutionnel, responsables des accès, politique de sauvegarde et règles de publication du code.

## Question 2 2 C Rapport de la Direction de la Sécurité

Pouvons-nous disposer des rapports de la DS sur la sécurité de chaque plateforme ?

**Réponse proposée.** Le dossier de réception NexFleet devra inclure son propre rapport DS, fondé sur la checklist « Comprehensive security checklist for web applications », modèle DS/CSCE/SSCESR v2.0 cité par le questionnaire, complété pour les clients natifs et les API. Aucune note NexFleet n'est attribuée dans le présent dossier. Les scores indiqués pour Bluechat ou Backbone ne s'appliquent pas à NexFleet. Le passage en production sera conditionné au traitement des écarts et à la décision de la DS.

**Pièces et vérification.** Rapport DS daté, version évaluée, périmètre, écarts, corrections et contre-vérification ; chapitre 14 et REC-12.

**Validation attendue.** Fourniture de la checklist, interlocuteur DS, créneau de revue et procédure d'acceptation des risques résiduels.

Le questionnaire présente une coopération générale du BUT avec la DS. La réponse NexFleet précise les preuves propres au produit qui permettront d'appliquer cette démarche sans anticiper un résultat d'évaluation.

QUESTIONNAIRE CAMTEL • SOURCE Q PAGES 3 ET 4

# 28 Exploitation et transfert des compétences

## Question 2 3 A Procédures opérationnelles

Existe-t-il une documentation du déploiement, des mises à jour et de la résolution des incidents ?

**Réponse proposée.** NexFleet doit être livré avec des procédures exécutables d'installation, de configuration, de mise à jour, de retour arrière, de sauvegarde, de restauration et de traitement des incidents. La cible d'exploitation suit la répartition proposée dans le questionnaire : CAMTEL DC pour disponibilité des serveurs, réseau et sauvegardes d'infrastructure ; équipe applicative BUT pour système d'exploitation et application, sous réserve d'une matrice confirmée. Les sauvegardes applicatives incluent données et pièces, sont protégées et font l'objet de tests. Les ressources et le déploiement effectif de NexFleet à Zamengoe restent à confirmer.

**Pièces et vérification.** Manuel d'exploitation, journaux des exercices, supervision et matrice de responsabilité ; chapitres 17 à 19.

**Validation attendue.** RPO/RTO, rétention, fenêtres de maintenance, couverture support et responsable de restauration.

## Question 2 3 B Support et suppléance

Un plan de transfert est-il prévu pour le support de niveaux 2 et 3 et la continuité sans les développeurs initiaux ?

**Réponse proposée.** Oui, le transfert fait partie des livrables proposés. Il comprend l'accès DSIR au code et aux documents, la désignation d'un suppléant N2 et d'un référent N3, des ateliers d'architecture, de déploiement, de sauvegarde/restauration et de diagnostic. La validation repose sur un exercice réalisé par le suppléant : reconstruire une version, la déployer, restaurer les données et traiter un incident simulé. Le BUT désignera nominativement le suppléant NexFleet avant le pilote.

**Pièces et vérification.** Plan de formation, liste nominative approuvée, supports et compte rendu d'exercice autonome ; NF-52.

**Validation attendue.** Ingénieurs titulaires et suppléants, temps réservé au transfert et droits d'accès permanents adaptés.

QUESTIONNAIRE CAMTEL • SOURCE Q PAGES 4 ET 5

# 29 Intégration au système central

## Question 3 1 Annuaire et mouvements du personnel

Comment l'authentification et les droits s'interfacent-ils avec l'ERP personnel et Active Directory ? Comment gérer départs, mutations et suspensions ?

**Réponse proposée.** La base de référence gère des comptes applicatifs. La cible prévoit une connexion au service d'identité CAMTEL et un flux RH fourni ou approuvé par la DSIR. Un identifiant stable relie le compte au personnel. Un départ ou une suspension désactive le compte et révoque ses sessions ; une mutation recalcule le périmètre sans conserver de droits non justifiés. Les événements sont journalisés et réconciliés périodiquement. Un accès de secours local peut être maintenu sous contrôle strict, sans devenir le mode ordinaire.

**Pièces et vérification.** Contrat d'interface, matrice des attributs et rôles, tests départ/mutation/suspension et mesure du délai de révocation ; NF-50 et REC-08.

**Validation attendue.** Protocole, disponibilité de l'annuaire, format et fréquence RH ; délai cible proposé de 15 minutes après réception d'un événement valide, à approuver et tester. Un flux reçu une fois par jour ne permet pas une révocation en 15 minutes après la décision RH.

## Question 3 2 CBS et eBill

Comment synchroniser clients, contrats et tarifs pour le parcours client et le calcul des SLA Backbone ? Une API sécurisée CBS/eBill est-elle prévue ?

**Réponse proposée.** Cette question concerne les plateformes Parcours client et Backbone. NexFleet ne porte pas ces données ni le calcul de leurs pénalités. Son besoin d'intégration concerne les référentiels de personnel, fournisseurs, bons et factures de flotte. Nous proposons d'abord un accès en lecture aux flux achats/finances pertinents, après accord DSIR et du propriétaire des données. Aucun raccordement CBS/eBill ni écriture financière n'est inclus par défaut.

**Pièces et vérification.** Contrats d'interface NexFleet au chapitre 13 ; réponse spécifique CBS/eBill à fournir par les responsables des plateformes concernées.

**Validation attendue.** Système réellement détenteur des achats de carburant et disponibilité de ses données.

QUESTIONNAIRE CAMTEL • SOURCE Q PAGE 5

# 30 Hébergement et montée en charge

## Question 4 1 Ressources du Datacentre

Quelles ressources CPU, RAM, stockage et bande passante sont allouées aux plateformes à Zamengoe ?

**Réponse proposée.** L'allocation effective de NexFleet doit être confirmée par la DSIR et CAMTEL DC. Pour préparer le pilote, nous proposons une base de dimensionnement de 4 vCPU et 8 Go de RAM pour l'application, et 4 vCPU et 8 Go pour PostgreSQL, séparés si possible ; 100 Go pour les données et 200 Go pour les pièces, hors sauvegardes. Ces valeurs sont des hypothèses d'étude, pas une allocation acquise. La bande passante sera mesurée par site ; le scénario de test initial retient 10 Mbit/s utiles par site pilote et un plafond de pièce de 10 Mo.

**Pièces et vérification.** Fiche de capacité signée, inventaire des VM et disques, mesures réseau et campagne de charge ; chapitre 17.

**Validation attendue.** Volumes réels, topologie, quotas, exigences de disponibilité et ressources attribuées.

## Question 4 2 Déploiement élargi

La charge est-elle projetée en cas d'extension à l'ensemble des employés CAMTEL ?

Réponse proposée. Le pilote proposé commence par 50 comptes, 20 utilisateurs simultanés et 500 véhicules. Les estimations de capacité doivent être réévaluées pour le chat, la fréquence GPS, les pièces jointes et le service IA : le dimensionnement dépend aussi du nombre de missions actives, des messages par seconde, des positions reçues et du modèle choisi. Aucun chiffre n'est assimilé à une charge validée avant test.

**Pièces et vérification.** Modèle de charge, jeu de données, protocole, latences, erreurs, CPU, mémoire et stockage ; NFR-01 à NFR-06.

**Validation attendue.** Parc, nombre de sites, utilisateurs, historique à reprendre, taille moyenne des pièces et perspective de croissance.

QUESTIONNAIRE CAMTEL • SOURCE Q PAGE 6

# 31 Questions propres aux autres plateformes

## Question 5 1 Rapprochement des revenus télécoms

Comment rapprocher Backbone et facturation pour valider les pénalités et éviter les pertes ? Le parcours client empêche-t-il les activations sans contrat ou solvabilité vérifiée ?

**Réponse proposée.** Ces contrôles relèvent de Backbone, du Parcours client et de leurs propriétaires métier. NexFleet ne calcule pas les pénalités de SLA télécoms et n'active pas de services clients. Il applique à la flotte un principe comparable de rapprochement des autorisations, opérations et justificatifs, détaillé dans la réponse 5.3. Aucun contrôle de solvabilité client ni résultat de réconciliation télécoms n'est revendiqué pour NexFleet.

**Pièces et vérification.** Périmètre au chapitre 02 et contrôles NF-40 à NF-45. Les résultats propres à Backbone et au Parcours client doivent être attestés par leurs responsables.

## Question 5 2 Moteur et alertes CAMTEL SMR

Le moteur IA de SMR analyse-t-il les fraudes et fuites de revenus ou seulement les risques opérationnels ? Existe-t-il une notification automatique des anomalies ?

Réponse proposée. Le moteur CAMTEL SMR relève de son propriétaire. NexFleet propose pour la flotte des règles explicables (carburant, kilométrage, maintenance, bons et factures), complétées par une IA d'assistance conditionnée à des sources internes vérifiables. Une alerte reçoit une gravité, un responsable et une notification ; la qualification de fraude demeure humaine.

**Pièces et vérification.** NF-27, NF-43, NF-44 et règles du chapitre 10. La réponse SMR ne peut pas être déduite des fonctions de NexFleet.

Les réponses hors périmètre servent à rendre la contribution NexFleet complète et lisible dans le dossier global. Elles ne remplacent pas les cellules que les responsables des autres plateformes doivent renseigner.

QUESTIONNAIRE CAMTEL • SOURCE Q PAGE 6

# 32 Rapprochement carburant et preuve d’audit

## Question 5 3 Contrôle des usages de la flotte

Nextfleet croise-t-il consommation, kilomètres, entretiens, vidanges et bons de carburant pour détecter surfacturations ou usages abusifs ?

Réponse proposée. L’existant décrit les véhicules, les relevés, les entretiens et les vidanges ; la chaîne complète bons-pleins-reçus-factures et son contrôle automatique restent à développer et à démontrer. La version cible recoupe ces données avec le GPS des missions autorisées et le moteur de règles, propose une aide IA explicable et facilite les échanges par chat entre agents habilités. Aucun rapprochement absent ni aucune fraude confirmée n’est présenté comme acquis.

**Pièces et vérification.** NF-40 à NF-45, huit contrôles CAR, exemple plein à plein et REC-05 à REC-07. Le pilote vérifiera chaque scénario, les exceptions autorisées et la qualité des données.

**Validation attendue.** Formats des bons et factures, référentiel des stations, capacité des réservoirs, profils de consommation, validateurs et procédure d’investigation.

## Question 5 4 Journaux des outils collaboratifs

CAMTEL Drive et Bluechat conservent-ils des journaux horodatés et protégés pouvant appuyer un audit ou un litige financier ?

**Réponse proposée.** Les garanties de Drive et Bluechat relèvent de leurs responsables. Pour ses opérations, NexFleet prévoit un audit nominatif horodaté, l’historique des corrections et la traçabilité des exports, complétés par une conservation séparée et des mécanismes de détection d’altération. Les validations commerciales ou financières institutionnelles restent dans les circuits approuvés. Le caractère probant et les durées de conservation doivent être validés par CAMTEL ; le journal applicatif seul n’est pas présenté comme infalsifiable.

**Pièces et vérification.** NF-53, SEC-08, tests d’altération et politique de conservation ; chapitre 14.

MATRICE DE CORRESPONDANCE

# 33 Couverture du questionnaire

Les 19 questions ou sous-questions de fond sont couvertes ci-dessous. Treize concernent directement NexFleet ; six concernent des plateformes voisines et reçoivent une réponse de périmètre. Les références A/B/C distinguent les numéros répétés dans le document source.

| Question | Page source | Réponse ici | Preuve ou périmètre |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 24 | Motivation et indicateurs du pilote |
| 1.2 | 1 à 2 | 24 | Ateliers et validation des utilisateurs |
| 1.3 | 2 | 25 | Cahier et registre de parité |
| 1.4 | 2 | 25 | CAMTEL Drive ; frontière documentaire |
| 1.5 | 2 | 25 | CAMTEL Drive ; conservation et signature |
| 2.1 | 2 | 26 | Dossier architecture données et tests |
| 2.2 A | 2 à 3 | 26 | Nomenclature des technologies |
| 2.2 B | 3 | 27 | Git institutionnel et reconstruction |
| 2.2 C | 3 | 27 | Rapport DS NexFleet à produire |
| 2.3 A | 3 à 4 | 28 | Procédures et exercices d’exploitation |
| 2.3 B | 4 | 28 | Suppléant et transfert N2 N3 |
| 3.1 | 4 | 29 | Annuaire RH et tests de révocation |
| 3.2 | 5 | 29 | CBS/eBill pour les autres plateformes |
| 4.1 | 5 | 30 | Ressources à allouer et mesurer |
| 4.2 | 5 | 30 | Scénarios de capacité et tests |
| 5.1 | 6 | 31 | Backbone et Parcours client |
| 5.2 | 6 | 31 | CAMTEL SMR |
| 5.3 | 6 | 32 | NF-40 à NF-45 et REC-05 à REC-07 |
| 5.4 | 6 | 32 | Drive et Bluechat ; audit NexFleet précisé |

La colonne « Réponse ici » renvoie au numéro du chapitre et non à la page physique du PDF. Les questions sont reformulées fidèlement en français ; les numéros, le périmètre et les pièces attendues sont conservés.

CONTRÔLE DU DOSSIER

# 34 Sources et approbation

## Documents de référence

Q — BUT_Answers_DCRA-DSIR_Questionnaire_All_Platforms_v3 (2).pdf, 7 pages. Référence au mémo n° 1780 du 21 septembre 2026. Les cellules NexFleet sont à compléter ; la page 7 présente la liste des annexes à joindre.

S — NexFleet_Refonte_Java_Cahier_des_charges_v2.pdf, 17 octobre 2026. Source de l'inventaire fonctionnel et des premiers identifiants NF. La présente version ajoute Android Java, Chat, GPS, IA et un design system NexFleet indépendant avec qualité d'expérience inspirée d'iOS.

D — Maquettes NexFleet bureau et mobile, archives de référence et éléments techniques du projet. Elles guident la finesse du design et la cohérence entre plateformes ; elles ne prouvent ni l'achèvement des nouveaux modules ni une exploitation CAMTEL en production.

## Références techniques consultées le 18 octobre 2026

OpenJFX — documentation JavaFX et outils de construction : https://openjfx.io/openjfx-docs/
Android Developers — vues, XML et exemples Java : https://developer.android.com/develop/ui/views/layout/declaring-layout
Spring — documentation Spring Boot : https://docs.spring.io/spring-boot/index.html
OWASP — Application Security Verification Standard : https://owasp.org/projects/asvs
W3C — principes d'accessibilité WCAG 2.2 : https://www.w3.org/TR/WCAG22/

## Termes utilisés

API : interface entre applications. SSO : connexion centralisée. RPO : perte maximale de données visée. RTO : délai maximal de reprise visé. TCO : coût total de possession, seulement si tous les postes retenus sont inclus. PV : procès-verbal. N2/N3 : niveaux de support technique. Les sigles DCRA, DSIR et DS reprennent les appellations du questionnaire CAMTEL. WSS : WebSocket sur TLS. RAG : génération de réponses appuyées sur des documents/données autorisés. HIG : principes de conception d'interfaces iOS ; référence qualitative, pas identité graphique copiée.

## Approbations attendues

| Validation | Nom et fonction | Date et visa |
|---|---|---|
| Périmètre et règles métier | À désigner par le BUT | À renseigner |
| Architecture et exploitation | Représentant DSIR désigné | À renseigner |
| Sécurité et risques | Représentant DS désigné | À renseigner |
| Autorisation du pilote | Autorité CAMTEL compétente | À renseigner |

La signature confirme le périmètre et les décisions expressément retenus dans le procès-verbal associé. Les champs non validés demeurent des propositions et ne valent pas engagement contractuel ni homologation du logiciel.

EXTENSION FONCTIONNELLE · MODULE COLLABORATIF

# 35 Chat en temps réel · coordination métier

Objectif : permettre aux agents autorisés de traiter une mission, une maintenance ou une anomalie au sein de NexFleet, sans déplacer ses pièces et ses décisions dans une application grand public. Le module sera développé après audit de la base ; il n'est pas réputé livré.

### NF 60 Identité et conversations

Création de dialogues individuels et de groupes par mission, véhicule ou service. Participants dérivés des affectations et rôles ; droits vérifiés côté serveur à chaque lecture et envoi.

*Réception : Un agent hors entité ne lit pas la conversation et un ancien participant perd l'accès selon la politique validée.*

### NF 61 Messages et états

Messages texte Unicode, pièces privées contrôlées, identifiant client idempotent, horodatage serveur ; états « en attente », « reçu serveur », « distribué » et « lu » si activé.

*Réception : Coupure réseau + reprise + renvoi ne créent pas de double message ; l'ordre dans une conversation est stable.*

### NF 62 Événements temps réel

WebSocket sécurisé WSS authentifié ; abonnement autorisé par conversation, reprise par curseur et récupération REST de l'historique ; indicateurs de saisie éphémères.

*Réception : Après reconnexion, les messages manqués sont récupérés ; un abonnement à un canal interdit est refusé.*

### NF 63 Fichiers et preuve

Photos, reçus et documents liés à un dossier métier ; stockage non public, antivirus et limites ; conservation et export selon politique CAMTEL.

*Réception : Lien brut expiré et document refusé hors permission ; le journal d'audit conserve les actions sensibles.*

### NF 64 Notifications et modération

Notifications par destinataire autorisé, silence de conversation, signalement de message et politique de rétention. Aucune notification système ne contient de donnée sensible inutile.

*Réception : Un compte désactivé ne reçoit plus de contenu ; le contenu confidentiel n'est pas visible en aperçu non autorisé.*

**Lot à 30 jours : texte 1:1, groupe de mission, historique, reprise et pièces PDF/image. Appels audio/vidéo, édition avancée et mode hors ligne complet : lots ultérieurs.**

EXTENSION TERRAIN · MISSION GÉOLOCALISÉE

# 36 GPS · traçabilité des missions autorisées

Le téléphone Android du conducteur est la source du pilote, non un boîtier télématique du véhicule. La localisation n'est active que pour une mission enregistrée et dans un cadre autorisé par CAMTEL ; le tableau de bord indique qualité, source et âge de la dernière position.

### NF 70 Activation et arrêt

Mission assignée + authentification + information claire + permissions Android nécessaires ; démarrage explicite et arrêt à la fin de mission. La collecte hors mission est interdite.

*Réception : Hors mission, aucune position n'est collectée ; refus d'autorisation n'empêche pas les autres fonctions du logiciel.*

### NF 71 Points et traçage

Latitude, longitude, précision, vitesse facultative, horodatage source et réception, batterie facultative, identifiants mission/appareil ; distance calculée sur points qualifiés.

*Réception : Trajet avec points imprécis ou manquants est annoté « estimation » ; position obsolète n'apparaît pas en direct.*

### NF 72 Carte et historique

Carte MapLibre, tuiles servies selon licence et politique réseau, trajet par période, dernier point, filtres par mission et droits.

*Réception : Un gestionnaire non autorisé ne consulte ni carte ni historique d'une autre entité.*

### NF 73 Alertes de mission

Géozones approuvées, départ/arrivée, arrêt prolongé ; seuils configurables et absence d'alerte si précision insuffisante. Les alertes n'établissent pas une faute.

*Réception : Relecture sur jeu de points connu reproduit exactement la notification attendue.*

### NF 74 Dégradation réseau

Tampon local chiffré limité à la mission, durée maximale et quotas approuvés ; synchronisation HTTPS idempotente après reconnexion, effacement après accusé et délai retenu.

*Réception : La répétition du lot GPS ne double pas les positions ; l'agent distingue « en attente » de « transmis ».*

**Android : LocationManager/Fused Location Provider selon équipements approuvés ; service au premier plan avec notification visible si nécessaire. GPS de flotte sans téléphone : intégration d'un traceur dédié lors d'un lot ultérieur.**

EXTENSION DÉCISIONNELLE · IA SOUS CONTRÔLE

# 37 IA · détection explicable et assistant interne

L'intelligence artificielle assiste les contrôleurs, mais ne remplace ni les rapprochements déterministes ni la décision humaine. Le moteur de règles apporte les premiers gains démontrables ; un modèle de langage n'est activé qu'après approbation du périmètre de données et de son hébergement.

### NF 80 Détection déterministe

Moteur Java versionné pour écarts de bon, reçu répété, consommation plein-à-plein, compteur incohérent, maintenance, facture et missions GPS autorisées.

*Réception : Toute alerte affiche règle, données, unités, seuil, version, période et degré de fiabilité.*

### NF 81 Assistant conversationnel métier

Question en français sur parc, coûts, disponibilité et anomalies ; moteur d'outils en lecture seule sur API filtrées ; réponses sourcées avec date et périmètre.

*Réception : Question hors habilitation refusée ; aucune valeur absente n'est remplacée par une estimation implicite.*

### NF 82 Garde-fous IA et RAG

Traitement local/infrastructure agréée privilégié ; index des documents autorisés, filtrage avant récupération et sortie ; aucune requête vers un fournisseur externe par défaut.

*Réception : Test d'exfiltration, injection de prompt, hallucination, documents adverses et fuite inter-entités rejetés.*

### NF 83 Scoring facultatif et revue

Un score statistique pourra prioriser des cas après jeu historique validé ; comparaison avec les règles, suivi des faux positifs et validation du contrôleur avant toute suite.

*Réception : La plateforme n'étiquette jamais un agent « fraudeur » et ne déclenche aucune sanction automatique.*

### NF 84 Traçabilité des analyses

Journal de requête, version modèle/règles, références documentaires et décision humaine, avec masquage des données sensibles et politique de rétention.

*Réception : Un auditeur habilité peut expliquer une alerte et reproduire ses calculs sur le jeu de recette.*

**Lot à 30 jours : règles et tableau d'anomalies + assistant en lecture seule si modèle et hébergement sont validés. En l'absence d'homologation du modèle, la démonstration utilise des requêtes métier déterministes, sans IA externe.**

ARCHITECTURE TECHNIQUE · LANGAGES ET CONTRATS

# 38 Architecture cible · composants et API

Le backend central Java reste la source de vérité. Les clients Windows/Linux et Android partagent les contrats API mais non les implémentations graphiques. Les clients ne communiquent jamais directement avec PostgreSQL ou le modèle IA.

| Bloc / langage | Technologies proposées | Principes de réalisation |
|---|---|---|
| Serveur · Java | Java 21 LTS · Spring Boot · Spring Security · JPA/JDBC | Modules flotte, chat, missions, carburant, audit ; transactions et RBAC côté API |
| Bureau · Java | JavaFX · CSS JavaFX · Maven/Gradle | Windows EXE/MSI et Linux DEB ; tables virtualisées, cartes et notifications |
| Android · Java | Android SDK natif · XML · ViewModel/Repository | APK signé ; premier plan GPS avec règles de plateforme |
| Données · SQL | PostgreSQL · Flyway ou Liquibase | Migrations, contraintes, requêtes paramétrées, historiques séparés |
| Chat · protocoles | HTTPS/REST + WSS/WebSocket | Messages persistés avant émission, reprise par curseur, contrôle abonnement |
| GPS · protocoles | Location API · HTTPS · MapLibre | Coordonnées qualifiées, points dédoublonnés, carte sécurisée |
| IA · services | Moteur de règles Java + service modèle local approuvé | Outils en lecture seule ; RAG filtré ; désactivation fournisseur externe |
| Ops et sécurité | Git · CI · SBOM · TLS · métriques · backups | Environnements séparés ; logs traçables et supervision |

## Contrats API indicatifs

REST versionnée sous /api/v1. Exemples : GET /vehicles ; POST /missions/{id}/start ; POST /missions/{id}/positions:batch ; GET /missions/{id}/track ; GET /conversations ; POST /conversations/{id}/messages ; GET /conversations/{id}/messages?after=… ; POST /alerts/{id}/review ; POST /assistant/query. WSS : /ws/chat. Routes, schémas et codes sont figés par OpenAPI avant implémentation.

Chaque commande porte un identifiant corrélable et, si nécessaire, une clé d’idempotence. Horodatage UTC ; affichage Africa/Douala. Les pièces utilisent un stockage privé et des liens temporaires soumis à autorisation. Les limites de débit sont configurées par rôle.

MODÈLE DE DONNÉES · CONFIDENTIALITÉ ET PREUVE

# 39 Entités nouvelles et intégrité

| Module | Entités / champs majeurs | Règles d'intégrité |
|---|---|---|
| Chat | conversation, participant, message, receipt, attachment | conversation_id + seq unique ; client_message_id unique par émetteur |
| GPS | mission, tracking_consent, location_point, geofence, gps_alert | horodatage, précision et source ; point lié à mission active |
| IA | analysis_rule, anomaly, evidence_ref, assistant_run, model_version | règle et version traçables ; résultats liés aux pièces et données |
| Exploitation | outbox_event, event_delivery, device_session, audit_event | rejeu fiable, journal corrélable, révocation et purge surveillée |

## Schémas et séparation des données

Conserver les domaines vehicle, driver, maintenance, fuel_order, fuel_fill, invoice et audit décrits dans le cahier initial. Les nouveaux domaines sont reliés par clés étrangères et journalisent les décisions sans réécrire les originaux. Les coordonnées GPS et les conversations font l'objet de droits, de politiques de conservation et de demandes d'extraction propres.

## Contrats, horloges et volumétrie

Message : id, conversation_id, sender_id, server_seq, body, created_at, edited_at?, attachment_ids. Point GPS : mission_id, device_id, client_fix_id, recorded_at, received_at, lat, lon, accuracy_m, provider ; une précision dégradée est conservée comme telle. Alerte : rule_version, evidence_ids, risk_level, status, assigned_to, reviewed_at. Aucun jeton d'authentification ne figure dans ces données.

Dimensionner séparément : messages/heure et taille des pièces ; missions simultanées × positions/heure ; coûts de calcul IA par demande. Les durées d'historique et les seuils de géolocalisation sont arrêtés avec la DSIR, la DS et les représentants métier, pas codés en dur.

## Prévenir la perte et le doublon

Écriture DB et événement sortant via outbox transactionnelle pour les événements critiques. Aucune émission de message « livré » avant confirmation serveur. Position GPS identifiée par client_fix_id ; reprise avec backoff et quotas. Historique consultable après crash. Tests de charge et de reprise exigés avant pilote réel.

DIRECTION ARTISTIQUE · NEXFLEET HAUT DE GAMME

# 40 Design system · excellence proche d’iOS

Ambition : obtenir une sensation de précision et de maîtrise comparable aux applications iOS haut de gamme, sans copier une interface Apple ni dépendre d’une bibliothèque visuelle externe. Une identité NexFleet cohérente est définie pour JavaFX et Android natif, adaptée à chaque système.

| Axe | Règle de conception vérifiable |
|---|---|
| Hiérarchie | Un seul objectif primaire par écran ; zones de contenu claires ; navigation latérale bureau et navigation contextuelle mobile. |
| Typographie | Inter sous licence ; échelle 12 / 14 / 16 / 20 / 28 / 36 sp-pt adaptée ; chiffres tabulaires, taux et unités alignés. |
| Espacements | Grille 4/8, marges 16–24 mobile, 24–32 bureau ; densité ajustable pour tableaux professionnels. |
| Matières | Panneaux légers, séparateurs subtils, coins 12–20, ombres minimales ; flou et transparence uniquement lisibles et performants. |
| Couleurs | Bleu nuit #102631 · vert #009B87 · fond #F6F9FC ; palette sémantique + dark mode sans dépendre de la couleur seule. |
| Micro-interactions | 180–280 ms pour états courants ; transitions interrompables ; skeleton loading ; haptique légère sur actions critiques Android. |
| Accessibilité | Contraste 4,5:1 ; taille de police système ; TalkBack, clavier, focus visible ; mode réduire les animations. |
| Performance | Liste recyclée, illustrations vectorielles, flux GPS agrégés ; pas d’animation décorative qui bloque une opération. |

Écrans à livrer avec le même langage : connexion, dashboard, parc, fiche véhicule, maintenance, carburant, anomalies, chat, missions GPS, carte et assistant IA. Pour chaque écran : états vide, attente, erreur, confirmation, permissions, texte long, hors ligne et sombre.

## Qualité visuelle et recette

Design tokens versionnés, composants réutilisables, revue de captures de référence à tailles et densités fixées, tests d’accessibilité et 60 images/s visées pour les animations locales sur matériel de référence. L’app Android respecte les gestes système et le clavier ; elle s’inspire de la finesse iOS sans sacrifier les conventions Android.

CONFIDENTIALITÉ · REVUE DE SÉCURITÉ RENFORCÉE

# 41 Sécurité Chat · GPS · IA

Les nouveaux modules traitent des échanges professionnels, des déplacements et des analyses sensibles. La protection et la minimisation sont des conditions de lancement, pas des améliorations reportées après le pilote.

| Risque | Contrôle proposé | Preuve attendue |
|---|---|---|
| Chat : accès abusif | ACL vérifiée par objet et chaque WebSocket subscription ; TLS ; session révocable | Tests inter-entités, session révoquée et reprise sans divulgation |
| Chat : perte ou double | Persistance avant accusé ; idempotence ; reprise par curseur | Tests coupure, redémarrage, envoi répété |
| GPS : surveillance excessive | Collecte durant mission autorisée, bannière active, minimisation, durée limitée | Vérification arrêt mission, permissions refusées, effacement |
| GPS : position trompeuse | Âge, précision et source visibles ; anomalies non conclusives | Cas GPS imprécis, délai et donnée manquante |
| IA : exfiltration | Modèle local approuvé ; filtrage outils RAG ; aucune sortie externe par défaut | Test prompt injection, contrôle flux sortants, audit |
| IA : décision erronée | Références obligatoires ; validation humaine et droit à contestation | Cas de faux positif, preuve source, décision journalisée |
| Pièces : divulgation | Stockage privé, scans, URL signées courtes, règles de conservation | Test URL copiée, rôle non autorisé, pièce interdite |

Toute ouverture de services GPS ou IA nécessite un avis DS et des informations claires aux personnes concernées. Les durées de conservation, accès d’investigation, politiques de chat et éventuels transferts de données sont approuvés formellement avant déploiement. Les tests suivent la checklist CAMTEL et les référentiels applicables ; aucun score n’est préjugé.

PLAN PILOTE · 30 JOURS INDICATIFS

# 42 Démonstrateur intégré en un mois

Le jalon à J+30 est un démonstrateur contrôlé sur données fictives ou autorisées, non une homologation ni une promesse d'industrialisation de l'ensemble du périmètre. Le chemin critique comprend code source serveur complet, accès et validation des données métier et disponibilité des testeurs.

| Semaine | Travaux priorisés | Preuve de sortie |
|---|---|---|
| J1–J7 · Assainir | Audit du code, risques secrets, schémas, comptes, API, choix des terminaux et règles de mission ; tests de base | Inventaire signé, CI fonctionnelle, parcours existants validés |
| J8–J14 · Relier | Chat texte 1:1/groupe de mission sur WSS, persistance, permissions et reprise ; maquettes NexFleet stylées | Deux appareils échangent, coupure/reconnexion sans doublons |
| J15–J21 · Situer | Mission Android, démarrer/arrêter suivi GPS, carte, points qualifiés, historique et droits | Trajet test sur carte ; aucune collecte après fin de mission |
| J22–J30 · Expliquer | Règles anomalies carburant/mission, assistant encadré si autorisé, tableau de décision, tests d'intégration et sécurité | Démonstration bout-en-bout, procès-verbal pilote et écarts connus |

## Ce qui est volontairement reporté

GPS permanent par traceurs, itinéraires prédictifs, géofencing industrialisé multi-sites, visioconférence, messagerie hors ligne exhaustive, entraînement ML sur données réelles, déploiement à grande échelle et intégrations RH/ERP complètes. Chaque extension est soumise à un arbitrage sécurité/ressources.

## Jalon de décision

À J+30 : démonstration avec traces de tests, liste de réserves, mesure initiale sur un échantillon, estimation de charges d'exploitation et plan de phase suivante. Tout succès est démontré par logiciel exécuté, données de tests, journal d'audit et PV signé par les personnes habilitées.

SCÉNARIOS DE VALIDATION · VALEUR DÉMONTRABLE

# 43 Parcours de recette et critères de choix

| ID | Scénario de test de bout en bout | Condition de réussite |
|---|---|---|
| REC-CHAT-01 | Gestionnaire crée une mission, ouvre une conversation et demande un justificatif au conducteur. | Message temps réel, accusé, pièce privée et droits testés sur deux comptes. |
| REC-CHAT-02 | Le téléphone perd le réseau puis le retrouve ; l'agent renvoie le même message. | Un seul message persisté, ordre stable, état de synchronisation honnête. |
| REC-GPS-01 | Le conducteur lance une mission autorisée puis achève son trajet. | Carte horodatée, précision affichée et arrêt de collecte à la clôture. |
| REC-GPS-02 | L'utilisateur refuse la localisation puis change ses autorisations. | Pas de collecte cachée ; refus explicite ; autres fonctions accessibles. |
| REC-IA-01 | Une facture et un bon présentent des volumes différents. | Règle précise, pièces et seuil visibles ; dossier affecté à contrôleur. |
| REC-IA-02 | Le gestionnaire demande à l'assistant le coût de trois véhicules. | Réponse exacte, période et sources affichées, aucun accès hors rôle. |
| REC-SEC-01 | Un agent essaie de consulter le trajet et les messages d'un autre service. | Refus côté serveur + tentative journalisée sans fuite. |
| REC-UX-01 | Parcours sur Android et JavaFX avec grandes polices et mode sombre. | Navigation fonctionnelle, absence de troncature critique et focus accessible. |

## Matrice d'acceptation CAMTEL

Les directions concernées valident séparément : le responsable flotte (règles et utilité), la DCRA (contrôles et preuves), la DSIR (API, hébergement, qualité et réversibilité), la DS (sécurité, GPS et données personnelles) et le pilote BUT (livraison et maintien). Les nouveaux modules ne sont déclarés « fonctionnels » qu'après exécution de leurs cas bloquants.

Direction du projet : DJIMELI NICOLAS CREPIN (BUT). Statut du document : proposition de spécifications V4.0 soumise à validation. Le présent cahier n'atteste ni la réalisation effective des nouveautés, ni une approbation CAMTEL.